

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Alumno

Ramos Pinto Mauricio

Unidad de Aprendizaje:
Multimedia

Profesor

Sierra Romero Noé

Actividad / Práctica

Practica 3

```
file = open("./images/example001.bmp","rb")
firm = file.read(2)
print(firm)
file.seek(54,0)
pixel_first = file.read(3)
print(pixel_first)
```

```
file.seek(54,0)
no_pix = 0
while(True):
    pixel_data = file.read(3)
    if(len(pixel_data) > 0):
        print(pixel_data)
        no_pix += 1
    else:
        break
    print('No Pixels: '+str(no_pix))
file.close()
```

Este código en Python abre y lee un archivo de imagen BMP en modo binario, comenzando por verificar la firma del archivo (los primeros 2 bytes), luego 1 salta al byte 54 que es donde generalmente inician los datos de píxeles en este formato, lee el primer píxel (compuesto por 3 bytes que representan los valores RGB, y posteriormente mediante un bucle lee y muestra todos los píxeles restantes de la imagen mientras cuenta el total de píxeles procesados hasta alcanzar el final del archivo.

example001.bmp

```

b'uu'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\xff\xff\xff'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'

```

```

b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\xff\x00\x00'
b'\xff\x00\x00'
b'\xff\x00\x00'
b'\xff\x00\x00'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\x00\xff'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\xff\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\x00\x00\x00'
b'\x00\x00\x00'

```

b'BM' ← Firma del archivo BMP
b'\xff\xff\xff' ← Primer píxel (probablemente blanco:
RGB(255,255,255))
b'\xff\xff\xff' ← Sigüientes píxeles
b'\x00\x00\x00' ← Píxel negro: RGB(0,0,0)
b'\xff\x00\x00' ← Píxel rojo puro: RGB(255,0,0)
... ← Continúan todos los píxeles
No Pixels: 307200 ← Total de píxeles contados

Explicación del resultado:

b'BM'

Confirmación de que es un archivo BMP válido

3

b'\xff\x00\x00'

Cada uno representa un píxel

Secuencia de bytes como

en formato:

Primer byte: Valor Rojo 0255

Segundo byte: Valor Verde 0255

Tercer byte: Valor Azul 0255

Ejemplos de colores:

b'\xff\xff\xff'

= Blanco 255,255,255

b'\x00\x00\x00'

= Negro 0,0,0

b'\xff\x00\x00'

= Rojo puro 255,0,0

b'\x00\xff\x00'

= Verde puro 0,255,0

b'\x00\x00\xff'

= Azul puro 0,0,255

El número final

Depende del tamaño de la imagen. Ejemplo: 307200

píxeles correspondería a una imagen de 640 480 píxeles.